# AtlasVest

Gilet connecté pour sportif de haut niveau — ultra-trail 100 miles

Dossier de conception d'architecture système préliminaire (SDD) · Smart Textile, Edge AI & Télécoms RF

| | | | |
|---|---|---|---|
| Module | Wearable Technology — Mini-projet « Conception système d'un gilet connecté » (travail à la maison, 2 semaines) | Auteur | Koussay |
| Classe | 5e année cycle ingénieur Génie Électronique Embarqué & Télécoms — ESPRIM, 2026/2027 S1 | Enseignant | KAMMOUN Anis |
| Choix 1 | **Profil A** — Sport d'endurance extrême (trail / ultra-marathon) | Choix 2 | **Axe 2** — Filtrage & TinyML frugal |

## 1. Fiche synoptique & cahier des charges

**Objectif.** AtlasVest est un gilet d'entraînement connecté qui acquiert de façon synchrone l'ECG, la respiration, la température cutanée/ambiante et l'accélération du tronc, exécute localement (Edge AI) le débruitage de l'ECG, la détection d'anomalies du rythme et l'estimation du risque thermique, puis transmet sans fil via une **antenne patch textile 2,44 GHz** (BLE, lien principal) et un lien **NB-IoT/GNSS** de secours (SOS). Toute l'électronique active est regroupée dans un **pod amovible** ; le textile ne porte que des éléments passifs lavables.

**Pourquoi le Profil A ?** L'ultra-trail cumule les contraintes les plus dures du module : autonomie de plusieurs dizaines d'heures, hyperthermie d'effort et déshydratation (étés tunisiens > 35 °C), couverture réseau intermittente en terrain montagneux, et artefacts de mouvement violents (2,4 à 3,2 appuis/s) sur l'ECG. **Pourquoi l'Axe 2 ?** Ces artefacts sont le verrou n°1 de toute mesure ECG en course ; c'est aussi le terrain où l'Edge AI frugal apporte une vraie valeur et où mon profil (électronique embarquée, Edge AI, IoT) me permet d'aller en profondeur.

> ▶ **Touche personnelle —** le dimensionnement n'est pas générique : il part d'un **profil de mission** réaliste (100 miles ≈ 160 km, ≤ 46 h, −5 à +40 °C, 20–95 % HR, FC 110–185 bpm, cadence 2,4–3,2 pas/s) et d'un scénario d'usage « sentinelle » : le gilet ne remplace pas la montre, il surveille ce que la montre ne voit pas (rythme ECG, dérive thermique) et prévient de façon autonome même sans smartphone à portée.

### 1.1 Fiche synoptique

| | |
|---|---|
| Capteurs | ECG textile 1 dérivation + RLD (ADS1292R, 250 sps), respiration (élongation thoracique), NTC peau, T/HR ambiante (SHT45), IMU 6 axes (LSM6DSV16X, 240 Hz) |
| Calcul / IA | nRF5340 (M33 128 MHz + cœur radio) · NLMS + autoencodeur INT8 · CNN 1D INT8 · SVM INT8 · charge CPU 1,6 % |
| Radio | BLE 5.x (1M/Coded) sur patch textile 2,44 GHz · NB-IoT/LTE-M + GNSS (nRF9161) pour SOS et balise horaire |
| Énergie | Li-Po 250 mAh · nPM1300 · puissance moyenne 8,6 mW (batterie) · autonomie **70 h** (exigence > 15 h ; mission 48 h) |
| SWaP-C | Pod 55×35×9 mm · masse estimée **26 g** (limite 60 g) · IP67 · BOM électronique indicatif 40–60 € (1 000 pièces) |

### 1.2 Tableau des exigences fonctionnelles

| ID | Exigence | Cible / seuil | Vérification |
|---|---|---|---|
| R01 | Autonomie en usage nominal | ≥ 48 h (mission) ; plancher du module > 15 h | Bilan §6 + décharge en chambre climatique |
| R02 | Masse du module électronique | ≤ 45 g (spec. < 60 g) | Pesée du pod complet |
| R03 | Étanchéité | Pod IP67 ; textile IP54 (sueur, pluie) | IEC 60529 |
| R04 | Chaîne ECG | 250 sps, 24 bit, bruit ≤ 12 µVpp (0,5–40 Hz), CMRR système ≥ 70 dB | Banc simulateur ECG + injection mode commun |
| R05 | Respiration / T peau / T-HR ambiante | 6–60 resp/min (±2) ; 25–42 °C (±0,2 °C) ; ±0,3 °C | Banc de référence (ceinture, thermomètre étalon) |
| R06 | IMU et synchronisation | ±16 g, 240 Hz ; désalignement ECG/IMU < 4 ms | Horodatage DPPI, capture logique |
| R07 | Détection QRS en course | F1 ≥ 98 % à SNR ≥ 0 dB ; ≥ 90 % à −6 dB | Simulation §7 puis tapis + ceinture FC de référence |
| R08 | Latence d'alerte | Arythmie ≤ 15 s ; tendance thermique ≤ 60 s | Budget §4, test bout en bout |
| R09 | Liaison BLE | ≥ 10 m, marge ≥ 20 dB ; \|S11\| ≤ −10 dB (nominal), ≤ −6 dB (pire cas) sur 2402–2480 MHz | VNA + test de portée sur mannequin/humain |
| R10 | Exposition RF | SAR < 2 W/kg (ICNIRP, 10 g) ; objectif < 0,1 W/kg | Simulation EM puis mesure SAR |
| R11 | Secours | Position + alerte NB-IoT ≤ 60 s après alerte rouge (si couverture) | Test terrain |
| R12 | Lavabilité / durabilité | Textile seul : 50 cycles 30 °C ; ΔR pistes < 10 % | ISO 6330 (lavage doux), mesure de résistance |
| R13 | Sécurité | Courant de fuite < 10 µA ; batterie IEC 62133-2 ; contact peau ISO 10993-10 | Essais de conformité (produit « bien-être », pas dispositif médical) |
| R14 | Environnement | −10 à +45 °C ; chute 1,5 m ; foulée jusqu'à ~8 g crête | Essais climatiques et mécaniques |

### 1.3 Traçabilité : quatre piliers du sujet → réponses d'AtlasVest

| Pilier imposé | Réponse de conception | Section | Exigences |
|---|---|---|---|
| 1. Électronique flexible & bio-capteurs | ECG textile + RLD, élongation, NTC, IMU ; pistes Ag blindées ; AFE 24 bit dans un pod amovible | §2, §3 | R04–R06, R12 |
| 2. Traitement du signal | NLMS → autoencodeur INT8 (Axe 2) ; CNN 1D INT8 ; SVM INT8 ; alertes à hystérésis | §4, §7 | R07, R08 |
| 3. Télécoms & antennes textiles | Patch 2,44 GHz sur feutre, étude sueur/courbure/corps, bilan de liaison, SAR ; NB-IoT de secours | §5 | R09–R11 |
| 4. Hardware & power management | nRF5340 + nPM1300, bilan par mode, batterie 250 mAh, lavabilité et pod amovible | §2, §3, §6 | R01–R03, R13, R14 |

## 2. Architecture système & schéma bloc

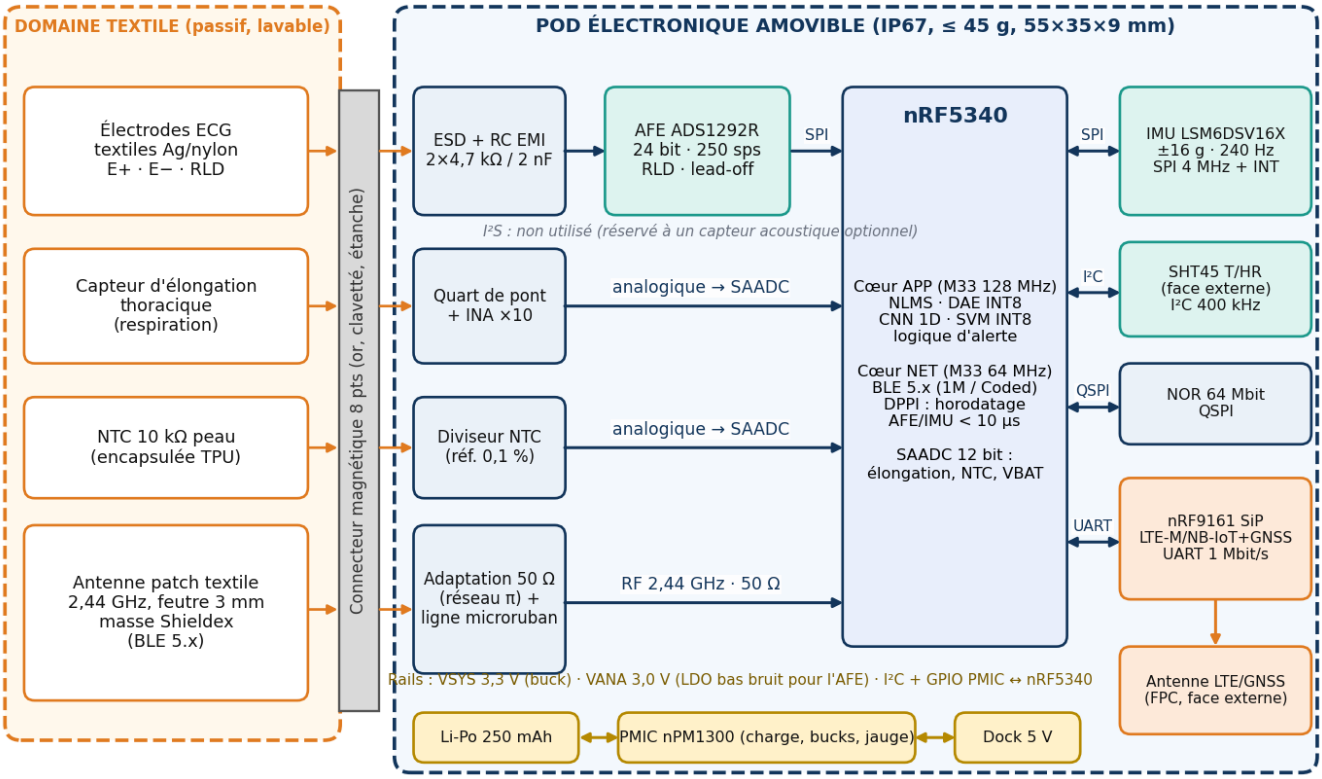



Figure 1 — Schéma fonctionnel : domaine textile passif / pod amovible actif, bus, liaisons analogiques, RF et distribution de puissance.

| Interface | Liaison | Débit / mode | Signaux et remarques |
|---|---|---|---|
| SPI | nRF5340 ↔ ADS1292R | 4 MHz, mode 1 | SCLK/MOSI/MISO, CS, DRDY (IRQ), START, RESET ; DRDY horodaté par DPPI |
| SPI | nRF5340 ↔ LSM6DSV16X | 4 MHz | CS dédié, INT1 (FIFO/watermark) horodaté par DPPI → fusion ECG/IMU à ± 10 µs |
| I²C | nRF5340 ↔ SHT45, nPM1300 | 400 kHz | Pull-ups 2,2 kΩ ; PMIC : GPIO d'alerte (PWR_FAIL, charge) |
| QSPI | nRF5340 ↔ NOR 64 Mbit | 32 MHz | Journal des features + extraits ECG de 30 s autour des alertes |
| UART | nRF5340 ↔ nRF9161 | 1 Mbit/s + RTS/CTS | Commandes AT / modem ; réveil par GPIO ; PSM entre deux balises |
| I²S | — | non utilisé | Réservé à un micro MEMS optionnel (respiration acoustique) — extension future |
| Analogique | Diff. ECG (2 voies + RLD) ; élongation ; NTC | — | Paire blindée + piste de garde reliée au RLD ; SAADC 12 bit (14 bit suréchantillonné ×16) |
| RF | nRF5340 → patch textile | 2,44 GHz, 50 Ω | Réseau π d'adaptation ajustable ; LTE/GNSS : antenne FPC distincte, face externe du pod |

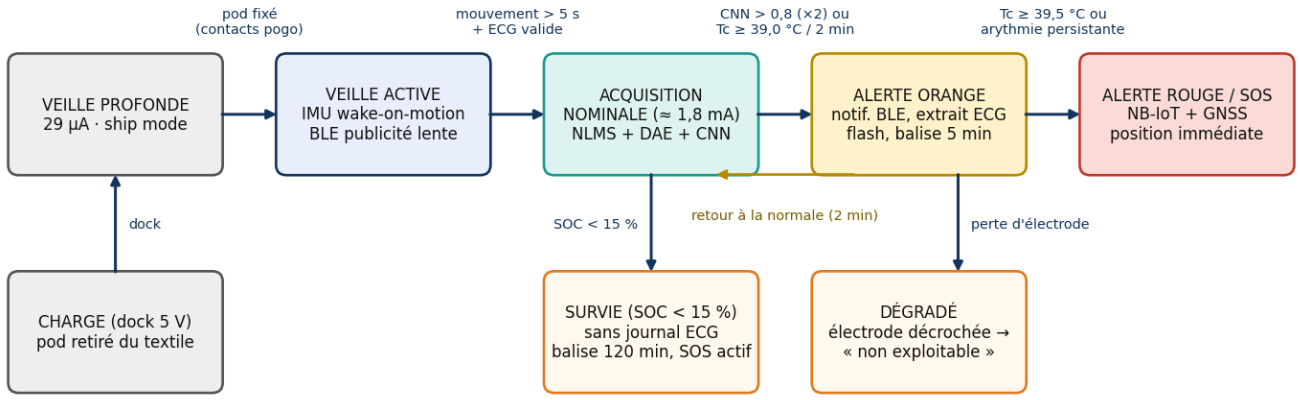



Figure 2 — Modes de fonctionnement et transitions (les courants sont détaillés au §6).

**Distribution de puissance.** Batterie Li-Po 3,0–4,2 V → nPM1300 (chargeur CC/CV, jauge, *ship mode*) → **VSYS 3,3 V** (buck) pour nRF5340, nRF9161, IMU, flash ; **VANA 3,0 V** par LDO bas bruit dédié à l'ADS1292R et au pont de jauge (découplage séparé, plan analogique unique). Protections : TVS faible capacité (≤ 0,5 pF) sur chaque entrée en contact peau (décharges électrostatiques du textile synthétique, IEC 61000-4-2), fusible reset/ protection batterie, NTC batterie pour la fenêtre de charge 0–45 °C, condensateur de réservoir de 100 µF côté modem pour les pointes d'émission de 250

mA.

▶ **Touche personnelle —** principe « **pod intelligent, textile bête** » : aucun composant actif n'est lavé, ce qui supprime le risque n°1 des vêtements connectés. Autre choix assumé : **double radio asymétrique** (BLE économe en lien principal, NB-IoT uniquement pour l'urgence et une balise horaire) plutôt qu'un modem allumé en permanence, et un **mode dégradé** (perte du smartphone → alerte locale mémorisée en flash et rejouée à la reconnexion ; perte d'électrode → alerte « signal non exploitable » au lieu d'un faux rythme normal).

## 3. Instrumentation & chaîne d'acquisition

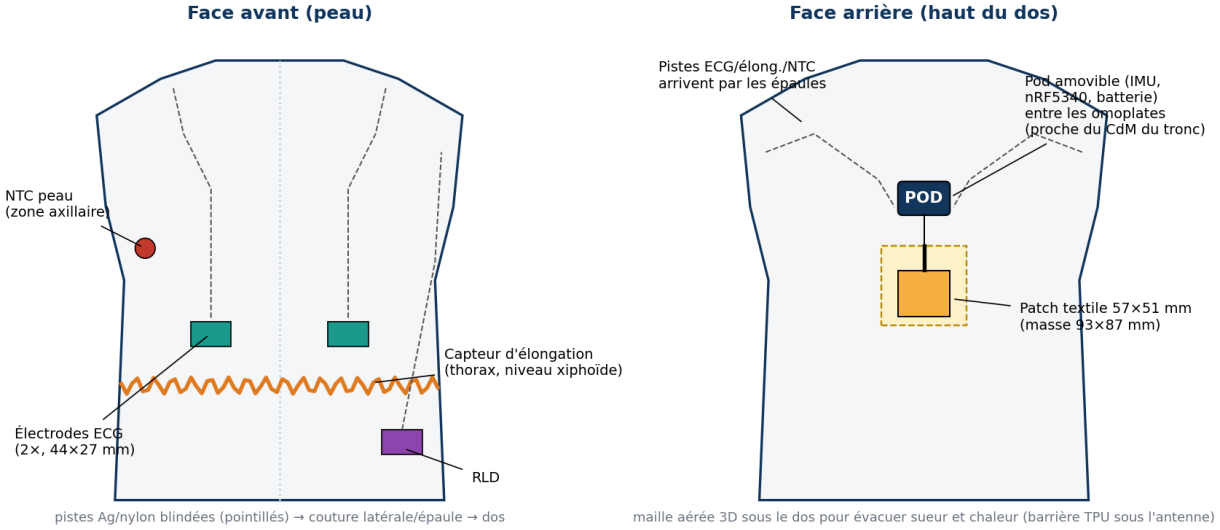



Figure 3 — Implantation sur le gilet : électrodes et capteur d'élongation en face avant, pod et patch d'antenne entre les omoplates.

| Mesure | Capteur / intégration textile | Choix de dimensionnement |
|---|---|---|
| ECG | 2 électrodes sèches tricotées Ag/nylon (44×27 mm) + électrode RLD, dans la sangle thoracique élastique ; pistes en fil Ag blindées | ADS1292R : 24 bit, gain 4 (pleine échelle ±605 mV pour absorber l'offset de demi-pile et les artefacts), 250 sps ; LSB = 72 nV ; RLD + détection de décrochage |
| Respiration | Ruban tricoté piézorésistif (ΔR/R ≈ 20–60 % pour 10–20 % d'élongation), niveau xiphoïde | Quart de pont (R0 = 1 kΩ, excitation pulsée) + INA ×10 ; SAADC 50 Hz ; fusion avec la respiration dérivée de l'ECG (EDR) et l'impédancemétrie de l'AFE |
| T peau | Thermistance NTC 10 kΩ (B = 3380 K) encapsulée TPU, zone axillaire | R(33 °C) ≈ 7,4 kΩ ; sensibilité ≈ 26 mV/K sur diviseur 10 kΩ/3 V ; 0,03 K/LSB (12 bit), 8 mK avec suréchantillonnage ×16 ; exactitude ±0,2 °C après calibration 2 points |
| T/HR ambiante | SHT45 sur la face externe du pod (abri TPU anti-soleil) | ±0,1 °C typ. ; sert au gradient peau–ambiant et à l'indice de contrainte thermique |
| Mouvement | IMU 6 axes LSM6DSV16X dans le pod (haut du dos, proche du centre de masse du tronc) | ±16 g, 240 Hz ; FIFO ; horodatage matériel commun avec l'AFE (DPPI) puis rééchantillonnage sur la grille 250 Hz |

### 3.1 Conditionnement du signal ECG : AFE, CMRR et bruit

**Pourquoi un AFE dédié ?** L'ECG utile (≈ 1 mV) est noyé sous un offset d'électrode de plusieurs centaines de mV, et les électrodes textiles ont des impédances élevées et dissymétriques (≈ 10 kΩ en peau humide à > 1 MΩ en peau sèche, ordre de grandeur de la littérature). L'ADS1292R intègre PGA, ΔΣ 24 bit, RLD et détection de décrochage pour ≈ 0,34 mW par voie : un ADC 12 bit générique obligerait à un gain externe et saturerait sur les artefacts.

**CMRR réel du système.** Une dissymétrie d'impédance ΔZ convertit le mode commun en différentiel : $CMRR_{sys} \approx 20 \cdot \log_{10}(Z_{in}/\Delta Z)$. Avec 30 pF de capacité d'entrée et de câble, $Z_{in} \approx 1/(2\pi \cdot 50 \cdot 30\ pF) \approx 106$ MΩ à 50 Hz ; pour ΔZ = 200 kΩ, on obtient ≈ **54 dB**, très en dessous des 105 dB de la puce. Le RLD (gain de boucle 20–30 dB) et le blindage ramènent le système à ≈ 75–85 dB, d'où l'exigence R04 (≥ 70 dB). *En extérieur, le 50 Hz secteur est négligeable ; la vraie perturbation est triboélectrique (charge statique du jersey)*, traitée par le blindage, la garde et les TVS.

**Bruit.** Filtre EMI différentiel 2×4,7 kΩ + 2 nF ($f_c = 1/(2\pi \cdot 9{,}4\ k\Omega \cdot 2\ nF) \approx 8{,}5$ kHz) : bruit thermique des résistances $\sqrt{(4kT \cdot R \cdot B)} \approx 0{,}15$ µV rms sur 150 Hz, soit ≈ 1 µVpp, négligeable devant le bruit AFE estimé ≤ 12 µVpp : pour un QRS de 1 mV, $SNR_{intrinsèque} \approx 20 \cdot \log_{10}(1000/12) \approx$ **38 dB**. Les artefacts de mouvement (jusqu'à plusieurs mV) dominent donc largement le bruit électronique, ce qui justifie l'Axe 2.

### 3.2 Intégration textile, lavabilité, ergonomie (étape 2,4) et budget SWaP-C

| Poste de masse du pod | Masse | Choix mécanique, étanchéité et ergonomie |
|---|---|---|
| Carte électronique 4 couches (nRF5340, nRF9161, AFE, IMU, flash, PMIC) | 6,0 g | Pod amovible : aimants N52 clavetés + 8 contacts pogo or ; côté textile, plots en fil conducteur laminés TPU |
| Li-Po 250 mAh (502030) | 5,5 g | Boîtier surmoulé TPU/PC avec joint : IP67 (immersion 1 m / 30 min) |
| Boîtier surmoulé TPU/PC | 9,0 g | Textile seul en machine à 30 °C, cycle doux ; pod retiré ; charge sur dock magnétique 5 V |
| Connecteur magnétique + aimants | 4,0 g | Pod plat de 9 mm, bords arrondis, poche élastique sous les omoplates, maille 3D aérée |
| Antenne FPC LTE/GNSS, joints, divers | 1,5 g | Jonctions textile/pod renforcées (zone de contrainte) ; pistes en zigzag pour reprendre l'élongation |
| **Total estimé** | **26,0 g** | **Limite 45 g** : marge ≈ 70 % ; vs spec. de 60 g : ≈ 130 % (somme de composants, à valider par pesée) |

▶ **Touche personnelle —** la **barrière TPU** et la maille 3D sous le patch ne sont pas un détail de confort : elles sont dimensionnées par le calcul de désaccord de l'antenne (§5) — c'est la sueur, pas la forme, qui décide si la liaison BLE tient en course.

## 4. Architecture électronique & pipeline Edge AI

**Choix de la cible.** Le besoin de calcul est faible (≈ 0,5 M MAC/s, 2,08 Mcycles/s au total) : l'enjeu n'est pas la puissance de calcul mais la consommation de base et l'intégration radio. Un NPU (STM32N6) est surdimensionné ; l'ESP32-S3 consomme des dizaines de mA en actif, incompatible avec 48 h sur 250 mAh.

| Cible | Cœur / mémoire | Radio | Verdict |
|---|---|---|---|
| STM32U585 | M33 160 MHz · 2 Mo flash / 786 ko RAM | aucune | Excellent en ULP, mais exige une puce BLE externe (BOM, surface, courant) |
| **nRF5340 (retenu)** | M33 128 MHz (APP) + M33 64 MHz (NET) · 1 Mo / 512 ko | BLE 5.x intégrée | Radio intégrée, cœurs isolés (le BLE ne perturbe pas la chaîne DSP), écosystème Zephyr, OTA |
| ESP32-S3 | 2×LX7 240 MHz · 512 ko SRAM | Wi-Fi + BLE 5 | Consommation active trop élevée pour l'objectif d'autonomie |
| Apollo4 Blue Plus | M4F 192 MHz · 2 Mo MRAM / 2,75 Mo SRAM | BLE intégrée | Très efficace, mais avantage marginal à 1,6 % de charge CPU ; écosystème moins familier |

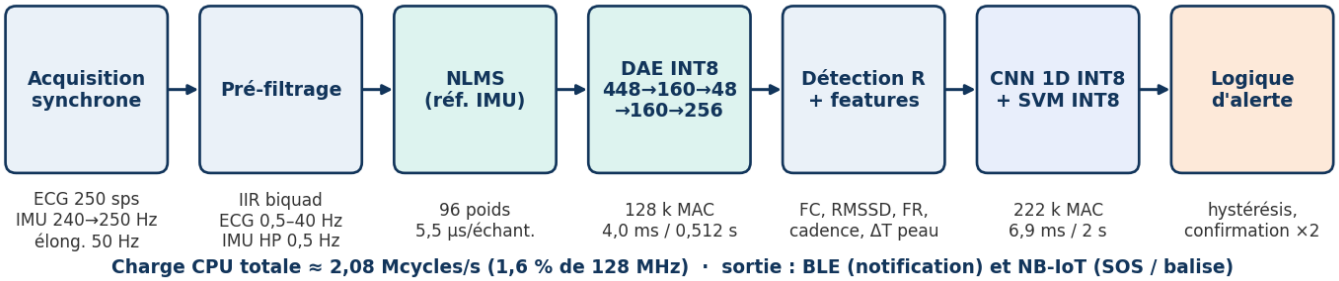



Figure 4 — Pipeline embarqué : de l'acquisition synchrone à la logique d'alerte (temps estimés à 128 MHz, 4 cycles/MAC INT8 en hypothèse conservative).

- **Prétraitement :** IIR biquad passe-bande 0,5–40 Hz (ECG), passe-haut 0,5 Hz (IMU), fenêtrage glissant de 8 s (125 Hz après décimation) pour le CNN et de 1,024 s (256 échantillons, pas 0,512 s) pour l'autoencodeur ; cadence par FFT 256 points (1,5–4 Hz).
- **Débruitage (Axe 2, §7) :** NLMS à 3 axes × 32 retards (96 poids) puis autoencodeur dense INT8 448→160→48→160→256 (128 624 paramètres) qui reçoit l'ECG filtré et l'accélération décimée.
- **Classification :** CNN 1D séparable en profondeur (8→16→32→32 canaux, 222 k MAC, ≈ 2,3 k paramètres INT8) sur 8 s d'ECG nettoyé, 4 classes : rythme normal / irrégulier (type FA ou extrasystoles) / fréquence anormale / signal non exploitable. **SVM INT8** (≈ 64 vecteurs supports × 12 variables : FC, RMSSD, FR, cadence et sa dérive, T peau, T ambiante, gradient peau–ambiant, FC dérivante…) pour l'état thermique/fatigue.
- **Critères d'alerte :** arythmie = probabilité CNN > 0,8 sur 2 fenêtres consécutives (pas de 2 s) ; contrainte thermique = température centrale estimée par filtre de Kalman à partir de la FC (approche de Buller et al., 2013) ≥ 39,0 °C pendant 2 min (orange) ou ≥ 39,5 °C (rouge, SOS NB-IoT) ; seuils recalibrés sur la ligne de base de l'athlète. Un « signal non exploitable » ne déclenche jamais de rythme normal par défaut.

### 4.1 Topologie du CNN 1D d'alerte (INT8, entrée 1 × 1000 à 125 Hz)

| Couche | Sortie | MAC | Paramètres |
|---|---|---|---|
| Conv1D 1→8, k = 9, pas 2 | 496 × 8 | 35 712 | 80 |
| DW-Conv k = 7, pas 2 + PW 8→16 | 245 × 16 | 45 080 | 208 |
| DW-Conv k = 5, pas 2 + PW 16→32 | 121 × 32 | 71 632 | 640 |
| DW-Conv k = 5, pas 2 + PW 32→32 | 59 × 32 | 69 856 | 1 248 |
| Moyenne globale + Dense 32→4 (softmax) | 4 | 128 | 132 |
| **Total** | — | **222 408** | **2 308** (≈ 2,3 ko INT8 ; activations de pointe ≈ 5 ko) |

### 4.2 Quantification et budget temporel

| Tâche | Charge | Cycles | Temps à 128 MHz | Cadence | Charge CPU |
|---|---|---|---|---|---|
| NLMS 96 poids (float32, FPU) | 2×96 MAC / échantillon | ≈ 700 / échant. | 5,5 µs | 250 /s | 0,14 % |
| Autoencodeur dense INT8 | 128 000 MAC × 4 cyc. | 512 k | 4,0 ms | 1,95 /s | 0,78 % |
| CNN 1D INT8 (8 s) | 222 000 MAC × 4 cyc. | 888 k | 6,9 ms | 0,5 /s | 0,35 % |
| Prétraitement IIR, détection R, features, FFT | — | 165 k/s | — | continu | 0,13 % |
| RTOS, pilotes SPI/I²C, BLE | — | 300 k/s | — | continu | 0,23 % |
| **Total** | | **2,08 M/s** | | | **1,63 %** |

**Quantification.** Quantification post-entraînement INT8 (poids symétriques par couche, activations calibrées au 99,9e centile) : taille 514 ko (FP32) → **129 ko** (INT8, −75 %), tenant dans le Mo de flash du cœur APP ; RAM < 40 ko sur 512 ko. L'écart de SNR entre FP32 et INT8 mesuré en simulation est de -0,4 à +0,1 dB selon le niveau de bruit, sans dégradation de la détection (§7).

**Budget de latence d'une alerte d'arythmie (pire cas) :** recouvrement-addition de l'autoencodeur 1,0 s + fenêtre CNN 8,0 s + confirmation 2×2 s + inférence 7 ms + intervalle de connexion BLE 0,25 s ≈ **13,3 s < 15 s** (R08). L'alerte thermique, lente par nature, est confirmée sur 60 s.

▶ **Touche personnelle —** la chaîne *entraîner → quantifier INT8 → mesurer sur la cible* est celle que j'ai déjà pratiquée sur mes projets Edge AI (système de tri automatique Raspberry Pi 4/ESP32 avec EfficientNetB0, tableau de bord d'inspection avec inférence TFLite, détection de somnolence embarquée au CRMN). Ici, la même démarche est appliquée à un MCU de classe Cortex-M33 avec TFLite Micro + CMSIS-NN, et je pars du principe qu'un chiffre n'est « acquis » qu'une fois mesuré sur la cible (d'où les budgets de cycles explicites).

## 5. Dossier Télécoms & antenne textile

| Technologie | Portée / débit | Consommation | Infrastructure | Décision |
|---|---|---|---|---|
| BLE 5.4 (1M, Coded S=8) | 10–100 m · 1 Mbit/s (125 kbit/s en Coded) | très faible (≈ 0,1 mA moyen ici) | smartphone, montre | **Retenu** : lien principal |
| UWB | 10–30 m · localisation cm | élevée en rafale | ancres dédiées | Rejeté : utile au Profil B (multipoint, faible latence) |
| Wi-Fi HaLow | ≈ 1 km | élevée | points d'accès rares | Rejeté |
| NB-IoT / LTE-M | km · < 100 kbit/s | pics 250 mA, PSM en µA | réseau opérateur, couverture variable en montagne | **Retenu** : SOS + balise horaire uniquement |

### 5.1 Antenne patch micro-ruban sur feutre — dimensionnement analytique

Substrat : feutre de laine $\varepsilon_r = 1{,}3$, $\tan\delta = 0{,}02$, $h = 3$ mm ; élément rayonnant et plan de masse en tissu Ni/Cu/Ag type Shieldex ($R_s \approx 0{,}05\ \Omega/\square$, hypothèse à confirmer sur fiche). Modèle de Balanis (cavité) à $f_0 = 2{,}45$ GHz :

$$W = c/(2f_0)\cdot\sqrt{2/(\varepsilon_r+1)} = 57{,}1\ \text{mm} \cdot \varepsilon_{eff} = (\varepsilon_r+1)/2 + (\varepsilon_r-1)/2\cdot(1+12h/W)^{-1/2} = 1{,}267 \cdot \Delta L = 1{,}87\ \text{mm} \cdot L = c/(2f_0\sqrt{\varepsilon_{eff}}) - 2\Delta L = 50{,}6\ \text{mm}$$

Résultat : **patch 57,1 × 50,8 mm** (L allongée de 0,2 mm pour centrer le dispositif sec à **2,44 GHz**, milieu de la bande BLE), masse 93 × 87 mm (marge de 6h = 18 mm), alimentation par ligne micro-ruban 50 Ω (w/h = 4,25, soit w = 12,8 mm) avec encoche d'adaptation $y_0 = 14{,}5$ mm ($R_{bord} = 129\ \Omega$ ; $R_{in} = R_{bord}\cdot\cos^2(\pi y_0/L) = 50\ \Omega$).

**Facteurs de qualité et rendement.** $Q_r = 1/(\sqrt{2}\cdot BW_{frac}) = 38$ ($BW_{frac} = 3{,}77(\varepsilon_r-1)/\varepsilon_r^2\cdot(W/L)(h/\lambda_0) = 1{,}85$ %), $Q_d = 1/\tan\delta = 50$, $Q_c = h/\delta_{eq} = 580$, d'où $Q_t = 20{,}9$, **$\eta_{rad}$ = 55 % (−2,6 dB)**, bande à −10 dB ≈ $0{,}667\cdot f_0/Q_t$ = **78 MHz** (≈ la bande BLE de 78 MHz : l'antenne, volontairement dissipative, est large). Avec D ≈ 6,6 dBi (patch sur plan de masse), le gain est G ≈ **4,0 dBi**.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fréquence centrale | 2,44 GHz (bande ISM 2,4 GHz, canaux BLE 2402–2480 MHz) | Substrat | Feutre de laine, $\varepsilon_r$ = 1,3, tanδ = 0,02, h = 3 mm (barrière TPU) |
| Élément rayonnant | Tissu conducteur Ni/Cu/Ag (Shieldex ou fil d'argent), $R_s \approx 0{,}05$ Ω/□ | Dimensions | Patch 57,1 × 50,8 mm ; masse 93 × 87 mm ; ligne 50 Ω de 12,8 mm |
| Largeur de bande (−10 dB) | ≈ 78 MHz | Rendement / gain | ≈ 55 % (−2,6 dB) / ≈ 4,0 dBi ; polarisation linéaire |
| Emplacement | Haut du dos, courbure R ≥ 100 mm, face masse côté corps | Alimentation | Contact pogo → ligne micro-ruban à encoche ($y_0$ = 14,5 mm) |

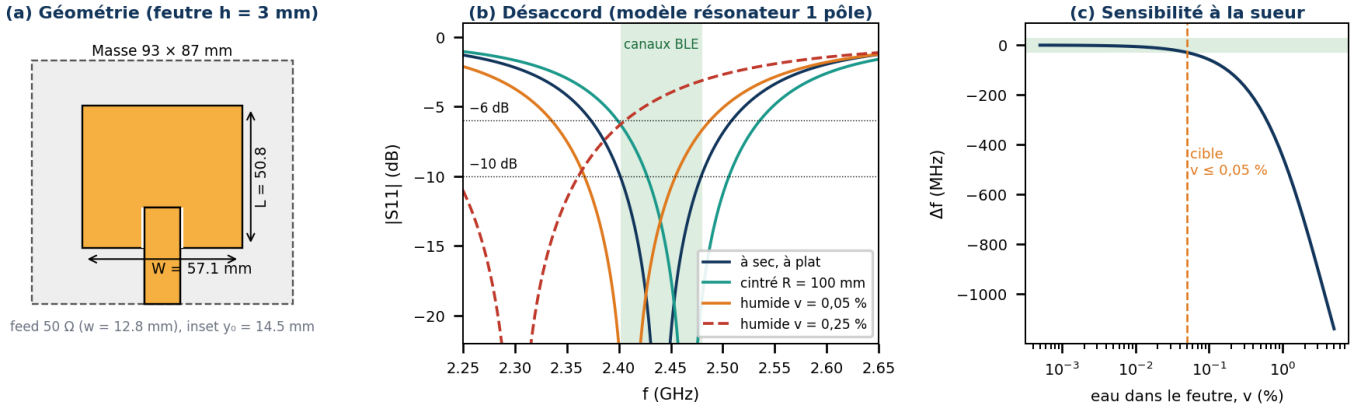



Figure 5 — (a) géométrie, (b) |S11| à sec, cintré et humide (modèle résonateur à un pôle), (c) décalage de fréquence en fonction de l'eau absorbée par le feutre.

## 5.2 Couplage avec le corps (body loading), sueur et courbure

Aux 2,45 GHz, la peau ($\varepsilon_r \approx 38$, $\sigma \approx 1{,}46$ S/m), le muscle ($\varepsilon_r \approx 52{,}7$, $\sigma \approx 1{,}74$ S/m) et la graisse ($\varepsilon_r \approx 5{,}3$) selon Gabriel et al. (1996) font du tronc un milieu à fortes pertes : λ dans le muscle ≈ 122/√52,7 ≈ 17 mm. Le patch à plan de masse plein est favorable (le plan blinde le corps et limite le rayonnement arrière), mais trois effets restent à maîtriser :

| Eau dans le feutre v | $\varepsilon_r$ substrat | tanδ | $f_{rés}$ (MHz) | Δf (MHz) | $\eta_{rad}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 % | 1,30 | 0,020 | 2450 | +0 | 55 % |
| 0,05 % | 1,34 | 0,025 | 2420 | -30 | 51 % |
| 0,25 % | 1,49 | 0,043 | 2311 | -139 | 42 % |
| 0,5 % | 1,67 | 0,060 | 2194 | -256 | 36 % |
| 1 % | 2,05 | 0,086 | 2003 | -447 | 30 % |
| 5 % | 5,04 | 0,154 | 1311 | -1139 | 13 % |

**(1) Sueur — risque dominant.** Le feutre est très poreux : une fraction d'eau de seulement **0,25 %** ($\varepsilon_{sueur} \approx 76 - j15$, mélange linéaire) décale la résonance de ≈ −139 MHz, soit hors de la bande BLE, et fait chuter le rendement. Il faut donc **interdire à l'eau d'entrer dans le substrat** : barrière TPU laminée sur les deux faces + traitement hydrophobe (DWR), maille 3D évacuant la sueur côté peau ; objectif **v ≤ 0,05 %** (Δf ≈ −30 MHz).

**(2) Courbure du torse.** Modèle de la corde : la distance entre arêtes rayonnantes devient 2R·sin(L/2R), d'où Δf ≈ **+6,5 / +11,7 / +26,3 MHz** pour R = 200 / 150 / 100 mm (placement sur le haut du dos, R ≥ 100 mm).

**(3) Pré-centrage et supervision.** Les décalages (−30 / +26 MHz) étant du même ordre, le dispositif est centré à 2,44 GHz : le modèle donne |S11| ≤ −10 dB à sec et à plat, et **≤ −6,3 dB sur tout 2402-2480 MHz dans le pire cas retenu** (v = 0,05 % ou R = 100 mm), conforme à R09. Au-delà (v = 0,25 %), |S11| tombe à −3 dB à 2480 MHz : la **supervision RSSI/taux d'erreur** du nRF5340 bascule alors automatiquement en PHY Coded S=8 (+7 dB de sensibilité) pour garder le lien.

## 5.3 Bilan de liaison et exposition (DAS/SAR)

| Scénario (TX 0 dBm, $G_{TX}$ = 4,0 dBi, $G_{RX}$ = −2 dBi) | Distance | Ombre du corps | Affaiblissement espace libre | $P_{RX}$ | Marge 1M (−96 dBm) | Marge Coded (−103 dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Téléphone dans la poche / sac | 0,6 m | 25 dB | 35.8 dB | -58,8 dBm | 37 dB | 44 dB |
| Montre au poignet | 1,5 m | 25 dB | 43.8 dB | -66,8 dBm | 29 dB | 36 dB |
| Récepteur de ravitaillement | 10 m | 12 dB | 60.2 dB | -70,3 dBm | 26 dB | 33 dB |

Toutes les marges dépassent 20 dB (R09). **SAR :** en BLE, $P_{TX}$ = 1 mW, très inférieure au seuil d'exclusion de la norme EN 62479 (20 mW) ; en NB-IoT, la crête est de 23 dBm (200 mW) mais une émission de ≈ 2 s par heure donne, moyennée sur 6 min, au plus 200 mW × 2 s / 360 s ≈ **1,1 mW** (≈ 2,2 mW en mode alerte à 1 émission/5 min), du même ordre que le BLE. L'antenne LTE/GNSS, sur la face externe du pod, est éloignée de ≥ 5 mm de la peau avec le plan de masse du PCB côté corps. Le SAR sera donc très inférieur à la limite de 2 W/kg (ICNIRP 2020, 10 g, tronc) ; il reste à le **confirmer** par simulation EM (openEMS/CST) puis mesure, ce que ce calcul d'ordre de grandeur ne remplace pas.

▶ **Touche personnelle —** l'étude ne s'arrête pas au patch « idéal » : elle chiffre ce qui casse réellement en course (la sueur absorbée par le substrat), en déduit une spécification matériau mesurable (v ≤ 0,05 %) et une parade logicielle (repli en PHY Coded), le tout avec un modèle analytique que je peux relancer pour d'autres substrats.

## 6. Bilan énergétique & dimensionnement de la batterie

Courants au rail 3,3 V, valeurs de dimensionnement **volontairement conservatrices** (≥ valeurs typiques des fiches techniques, à valider sur les références exactes) ; $\eta_{DC}$ = 90 %, $V_{bat}$ nominal = 3,7 V.

| Mode | Contenu | Courant (rail) | Part du temps | Contribution moyenne |
|---|---|---|---|---|
| **Veille profonde** | nRF5340 RTC + RAM (6 µA), AFE/IMU éteints, NTC/flash/modem PSM, PMIC | 29 µA | stockage / pré-course | — (≈ 323 jours sur 250 mAh) |
| **Acquisition & inférence** | CPU en attente (DMA) : nRF5340 1,00 + AFE 0,25 + IMU 0,30 + pont 0,12 + divers 0,04 = 1,71 mA ; CPU actif 128 MHz : +7 mA | 1.71 mA (attente) / 8,7 mA (actif) | CPU actif 1,63 % du temps | 1.71 mA (attente) + 0,114 mA (calcul) |
| **Émission RF en rafale** | BLE : 8 mA × 3 ms toutes les 250 ms ; NB-IoT/GNSS : 2 s × 250 mA (émission) + 3 s × 60 mA (attache) + 20 s × 45 mA (GNSS) = 1580 mA·s par balise, 1 balise/h | 8 mA / 250 mA (pics) | BLE 1,2 % ; modem 0,7 % | 0.096 mA (BLE) + 0,439 mA (NB-IoT/GNSS) |

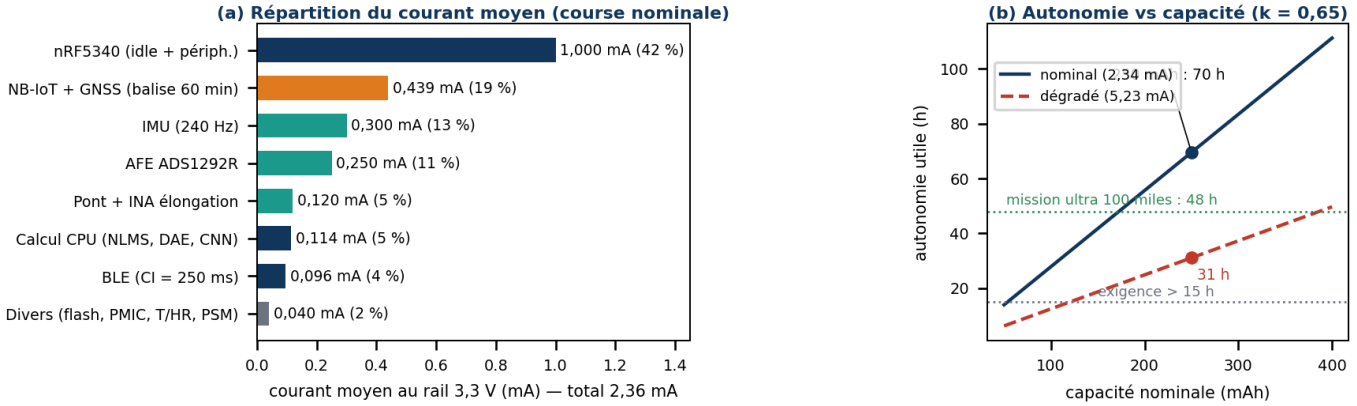



Figure 6 — (a) répartition du courant moyen ; (b) autonomie utile en fonction de la capacité (nominal et dégradé).

**Calcul.** $I_{rail}$ = 1,71 + 0,114 + 0,096 + 0,439 = **2,36 mA** → $P_{rail}$ = 7,78 mW → $P_{bat} = P_{rail}/0{,}9$ = **8,65 mW** → $I_{bat}$ = 2,34 mA à 3,7 V. Facteur d'utilisation $k = k_{coupure} \times k_{température} \times k_{vieillissement}$ = 0,90 × 0,85 (−10 °C) × 0,85 (500 cycles) = **0,65**. Capacité requise pour la mission : $C = I_{bat} \cdot t/k$ = 2,34 × 48 / 0,65 = **173 mAh** ; avec 25 % de marge → 216 mAh : **Li-Po 250 mAh** (≈ 5,5 g). Autonomie utile = $250 \cdot k/I_{bat}$ = **70 h** en nominal, **31 h** en scénario dégradé (PHY Coded permanent, balise toutes les 10 min, CPU +50 %) : l'exigence du sujet (> 15 h) est tenue dans les deux cas ; la mission de 48 h est tenue en nominal mais pas en pire cas (voir §6.1).

### 6.1 Analyse de sensibilité

| Scénario | I rail (mA) | I batterie (mA) | Autonomie (250 mAh) | Marge vs 48 h |
|---|---|---|---|---|
| Nominal (balise 60 min, PHY 1M, 0,114 mA de calcul) | 2,36 | 2,34 | 70 h | +45 % |
| Balise NB-IoT/GNSS toutes les 30 min | 2,80 | 2,77 | 59 h | +22 % |
| Balise toutes les 10 min | 4,55 | 4,51 | 36 h | -25 % |
| BLE en PHY Coded (S=8) en permanence | 3,03 | 3,00 | 54 h | +13 % |
| Charge CPU ×2 (inférences plus fréquentes) | 2,47 | 2,45 | 66 h | +38 % |
| Froid sévère : capacité utile à −10 °C = 70 % (k = 0,54) | 2,36 | 2,34 | 57 h | +19 % |
| **Pire cas combiné** (Coded + balise 10 min + CPU ×1,5 + froid) | 5,28 | 5,23 | 26 h | -47 % |

Dans le pire cas combiné, l'autonomie (26 h) reste supérieure au plancher du sujet (15 h) mais **ne couvre plus les 48 h de la mission**. La **balise NB-IoT/GNSS** est le premier levier d'énergie (balise toutes les 10 min au lieu de 60 min : 36 h au lieu de 70 h, soit -48 % d'autonomie), d'où la politique adaptative (60 min en nominal, 5 min seulement en alerte, 120 min en survie). Si la mission doit être garantie même dans ce cas extrême, une variante « ultra » de **500 mAh** (≈ +4,5 g, pod ≈ 31 g, toujours < 45 g) donne ≈ 51 h.

**Li-Po plutôt que $LiFePO_4$.** Densité massique ≈ 180–200 Wh/kg contre ≈ 90–120 Wh/kg, format poche plat sous les omoplates, et 3,7 V compatible avec un buck vers 3,3 V ; $LiFePO_4$ (3,2 V) imposerait un convertisseur élévateur et ≈ 2× la masse. En contrepartie, la protection est obligatoire (protection surtension/surcourant, NTC, IEC 62133-2, UN 38.3). **PMIC nPM1300 :** charge CC/CV à 4,2 V, courant 0,5 C = 125 mA (≈ 2,3 h), fenêtre de charge JEITA 0–45 °C, jauge de batterie, bucks et LDO intégrés, *ship mode* pour le stockage ; la charge s'effectue pod retiré, sur dock magnétique 5 V. **Pointes :** 250 mA (≈ 1 C) en émission NB-IoT avec $R_{int} \lesssim 1\ \Omega$ à −10 °C → chute ≲ 0,25 V, sans franchir le seuil de 3,0 V

du modem grâce au réservoir de 100 µF.

**Gestion thermique.** Dissipation moyenne du pod ≈ 8,6 mW ; avec ≈ 25 cm² exposés et h ≈ 10 W/m²K ($R_{th}$ ≈ 40 K/W), ΔT ≈ 0,3 K, et ≈ +0,04 K pour la pointe de 0,8 W pendant 2 s (≈ 45 J/K de masse thermique) : le pod ne chauffe pas la peau (limite de contact prolongé 43 °C). La contrainte thermique est *côté athlète* (production de chaleur de plusieurs centaines de watts) : la maille 3D ventilée et la mesure du gradient peau–ambiant servent à la détecter, pas à gérer la chaleur du pod.

▶ **Touche personnelle —** un **mode survie** est prévu dans le firmware : sous 15 % de charge, arrêt de la journalisation ECG et balise portée à 120 min (le courant NB-IoT/GNSS est divisé par 2), mais le SOS et les alertes restent actifs. Le calcul d'autonomie raisonne en *mission* (48 h) et en *pire cas* (froid, vieillissement, radio dégradée), pas seulement en valeur typique.

## 7. Dossier d'innovation personnelle — Axe 2 : filtrage & TinyML frugal

**Problème.** En course, les harmoniques de la foulée (2,4–3,2 Hz et multiples) tombent dans la bande utile de l'ECG (QRS : 5–15 Hz). Un filtre passe-bande ne peut donc pas les éliminer. Pistes comparées : (A) **filtre adaptatif NLMS** utilisant l'accéléromètre comme référence de bruit, $e(n) = d(n) - w^T x(n)$, $w \leftarrow w + \mu \cdot e \cdot x/(\varepsilon + \|x\|^2)$ ; (B) **autoencodeur débruiteur** léger (dense 448→160→48→160→256, ReLU) avec l'accélération en entrée latérale ; (C) **cascade NLMS → autoencodeur** ; (D) cascade en INT8 ; (E) cascade avec **déclenchement par indice de qualité** (pSQI = énergie 5–15 Hz / 1–40 Hz) pour n'activer l'autoencodeur qu'en cas de besoin.

**Protocole (simulation, ce qui est mesuré et ce qui ne l'est pas).** ECG synthétique (modèle à ondes gaussiennes P-Q-R-S-T, FC 115–185 bpm, variabilité RR) et accélération 3 axes synthétique (cadence 2,4–3,2 pas/s, harmoniques, terrain). Bruit = 25 % artefact de mouvement corrélé à l'IMU (linéaire, retard 10–50 ms, couplage variable dans le temps) + 25 % non-linéaire (carré signé, produit croisé) + 25 % artefact *non observable* par l'IMU (1–10 Hz modulé par l'activité) + 15 % EMG + 10 % dérive de ligne de base. SNR d'entrée de 12, 6, 0 et −6 dB ; entraînement sur 70 enregistrements de 50 s (13 440 fenêtres), test sur 12 enregistrements *distincts* de 50 s par niveau (hyper-paramètres NLMS choisis par grille : L = 32, µ = 0,01). Métriques : SNR de sortie par rapport à l'ECG propre filtré de la même façon, et détection des pics R (détecteur énergétique type Pan-Tompkins, tolérance ±60 ms).

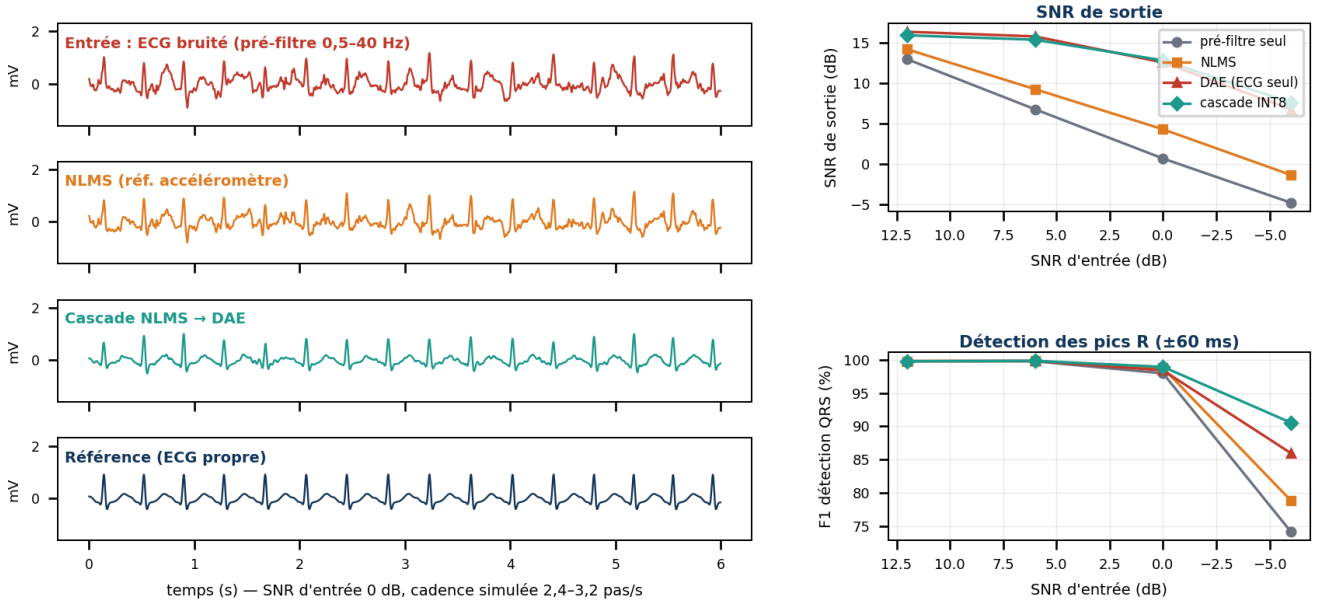



Figure 7 — Exemple à SNR d'entrée 0 dB (gauche) ; SNR de sortie et F1 de détection QRS en fonction du niveau de bruit (droite).

| SNR d'entrée | Pré-filtre seul | NLMS | DAE (ECG seul) | DAE + IMU | Cascade | Cascade INT8 | Cascade + pSQI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +12 dB | 13.0 dB<br>F1 99,8 % | 14.2 dB<br>F1 99,8 % | 16.4 dB<br>F1 99,8 % | 15.9 dB<br>F1 99,8 % | 16.2 dB<br>F1 99,8 % | 15.9 dB<br>F1 99,8 % | 15.2 dB<br>F1 99,8 % |
| +6 dB | 6.8 dB<br>F1 99,8 % | 9.3 dB<br>F1 99,8 % | 15.8 dB<br>F1 99,8 % | 15.4 dB<br>F1 99,8 % | 15.8 dB<br>F1 99,8 % | 15.4 dB<br>F1 99,8 % | 11.1 dB<br>F1 99,8 % |
| +0 dB | 0.7 dB<br>F1 97,9 % | 4.3 dB<br>F1 98,8 % | 12.6 dB<br>F1 98,4 % | 12.5 dB<br>F1 98,0 % | 12.9 dB<br>F1 98,7 % | 12.8 dB<br>F1 98,9 % | 6.4 dB<br>F1 98,5 % |
| -6 dB | -4,8 dB<br>F1 74,1 % | -1,4 dB<br>F1 78,8 % | 6.8 dB<br>F1 85,9 % | 7.0 dB<br>F1 83,0 % | 7.5 dB<br>F1 86,3 % | 7.6 dB<br>F1 90,5 % | 2.4 dB<br>F1 80,4 % |

Tableau — SNR de sortie moyen (dB) et score F1 de détection des pics R (%), 12 enregistrements × 50 s par niveau.

### 7.1 Analyse critique

- **Le NLMS apporte un gain réel mais borné :** +1,2 à +3,6 dB par rapport au pré-filtre, pour un coût négligeable (0,14 % de CPU). Il ne modélise que la part linéaire et observable du bruit.

- **L'autoencodeur change la donne à bruit fort :** la cascade gagne +3,3 à +12,3 dB sur le pré-filtre et fait passer le F1 de 74 % (pré-filtre) à 91 % (cascade INT8) à −6 dB. **Attention : ce résultat est optimiste.** L'ECG synthétique est très régulier, donc facile à « mémoriser » par le réseau ; sur des ECG réels (morphologies variées, ectopies), les gains seront plus faibles.
- **Risque clinique propre à l'autoencodeur :** il peut « halluciner » des battements normaux et masquer une arythmie. Parades retenues : le CNN d'arythmie ne se fie jamais au seul signal reconstruit (il reçoit aussi la sortie NLMS et un indicateur de qualité), un signal de mauvaise qualité produit « non exploitable » et non « normal », et l'entraînement final devra inclure des battements anormaux (MIT-BIH, test de stress au bruit NSTDB).
- **Hypothèse non confirmée :** l'entrée IMU de l'autoencodeur n'améliore pas mesurablement la version ECG seul (écart ≤ 0,5 dB, dans la dispersion). La cascade reste la meilleure à bruit fort (+0,3 à +0,7 dB à ≤ 0 dB) ; l'IMU n'est donc retenue que comme référence du NLMS et en entrée de la cascade, à ré-évaluer sur données réelles.
- **Quantification INT8 validée :** écart FP32→INT8 de -0,4 à +0,1 dB, détection inchangée (les écarts de F1 à −6 dB sont dans la variabilité de 12 enregistrements) ; modèle de 129 ko.
- **Résultat négatif utile — le déclenchement par pSQI est abandonné :** l'autoencodeur est actif sur 36–66 % des segments sans lien monotone avec le niveau de bruit (la pSQI dépend aussi de la FC), et la cascade déclenchée perd 1,1 à 6,5 dB. Surtout, l'économie maximale est dérisoire : l'autoencodeur ne pèse que ≈ 0,055 mA sur 2,36 mA (≈ 2,3 % du budget) ; **l'énergie est dominée par l'AFE, l'IMU, l'attente du MCU et le modem, pas par l'IA**. Décision : cascade toujours active.

### 7.2 Limites et plan de validation

Les résultats ci-dessus proviennent de **simulations sur signaux synthétiques** (code Python reproductible : générateurs ECG/IMU, NLMS, autoencodeur, détecteur) ; ce ne sont pas des mesures sur athlète. Plan : (1) rejouer le protocole sur MIT-BIH + NSTDB (bruit musculaire/mouvement) ; (2) enregistrer, sur tapis puis en extérieur, l'ECG textile et l'IMU avec une ceinture de FC de référence ; (3) mesurer cycles et courant réels sur nRF5340 (profileur de courant) ; (4) boucle de réentraînement par athlète. Les valeurs de courant, de masse et de coût sont des estimations de conception à confirmer par prototype.

### 7.3 Registre des risques

| Risque | Gravité / probabilité | Parade de conception |
|---|---|---|
| Eau dans le substrat → désaccord de l'antenne (§5) | haute / élevée sans barrière | Barrière TPU + DWR, maille 3D, supervision RSSI, repli PHY Coded ; essai d'absorption d'eau du feutre |
| Artefacts de foulée masquant le QRS (§7) | moyenne / élevée | Cascade NLMS → autoencodeur INT8 ; indice de qualité ; sortie « non exploitable » |
| Autoencodeur masquant une arythmie (hallucination) | haute / faible | CNN alimenté aussi par la sortie NLMS ; entraînement avec rythmes anormaux ; validation MIT-BIH/NSTDB |
| Décrochage d'électrode (peau sèche, sangle lâche) | moyenne / élevée | Détection de décrochage de l'AFE, RLD, alerte utilisateur, électrodes humidifiables |
| Fausses alertes thermiques (seuils génériques) | moyenne / moyenne | Seuils étalonnés sur l'athlète, confirmation 2 min, double critère (T estimée + dérive cardiaque) |
| Usure des pistes au lavage | moyenne / moyenne | Pistes en zigzag, laminage TPU, essai 50 cycles, ΔR < 10 % |
| Chute de tension à froid lors d'une émission NB-IoT | moyenne / moyenne | Réservoir 100 µF, marge de capacité 25 %, seuil de brown-out du modem, fenêtre JEITA |
| Pas de couverture cellulaire en montagne | moyenne / élevée | Journal en flash rejoué à la reconnexion, BLE vers montre/ravitaillement, SOS dès retour de réseau |
| Usage détourné en « dispositif médical » | haute / faible | Positionnement « bien-être » explicite ; conformité IEC 60601-2-47 requise avant toute revendication clinique |

## 8. Extension : simulation Wokwi (ESP32 + MQTT) et dépôt GitHub

Conformément à la 2$^{e}$ partie du sujet, le Smart Vest est simulé dans **Wokwi**, sans matériel. La simulation ne reproduit ni la chaîne analogique ni l'antenne (traitées en §3 et §5) : elle valide la **logique de décision, les alertes et la chaîne IoT vers le cloud**. Le code est identique en structure à la conception : la logique d'alerte est isolée dans un fichier sans dépendance Arduino (*alert_logic.h*), compilé aussi sur PC pour être testé.

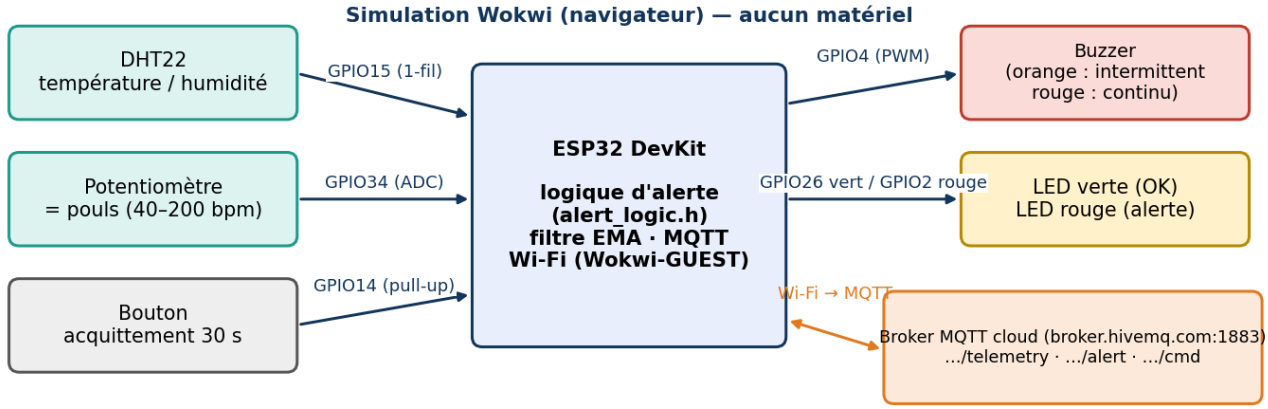



Figure 8 — Câblage de la simulation : ESP32, DHT22, potentiomètre (pouls), buzzer, LED, bouton et broker MQTT.

| Conception AtlasVest (rapport) | Simulation Wokwi | Écart assumé |
|---|---|---|
| ECG → fréquence cardiaque (§4, §7) | Potentiomètre GPIO34 → 40–200 bpm, filtre EMA | Pas d'ECG ni de QRS ; l'EMA est un mini-filtrage « Edge » |
| NTC peau + SHT45 (§3) | DHT22 (température / humidité) | Un seul capteur pour la peau et l'ambiance |
| nRF5340 (BLE) + nRF9161 (NB-IoT) | ESP32, Wi-Fi + MQTT | Cible imposée par le sujet ; le Wi-Fi remplace BLE et NB-IoT |
| États OK / ORANGE / ROUGE (Fig. 2) | Machine à 3 niveaux, confirmation 3 mesures, hystérésis | Identique |
| Alerte locale et SOS | Buzzer (intermittent / continu), LED, message MQTT retenu | Le SOS NB-IoT devient un message MQTT |
| Mode dégradé « signal non exploitable » | DHT22 en défaut → ORANGE | Identique |

**Règles d'alerte.** Buzzer si le pouls dépasse **140 bpm** (seuil du sujet) ou si la température est anormale : ORANGE pour FC > 140 bpm, T ≥ 38,0 °C ou T < 34,0 °C (capteur décroché) ; ROUGE pour FC ≥ 180 bpm ou T ≥ 39,5 °C. Un changement de niveau exige 3 mesures consécutives à 1 Hz (anti-pics) et le retour utilise une hystérésis (5 bpm, 0,3 °C). Un défaut du DHT22 donne ORANGE, jamais « normal ». Le buzzer ORANGE est acquittable 30 s par bouton, pas le ROUGE. **Le seuil de 140 bpm est conservé par défaut mais configurable à distance** (commande MQTT *hr_max=...*) : un trailer dépasse couramment 140 bpm à l'effort, le seuil doit être calibré sur l'athlète.

**Validation.** Le même fichier *alert_logic.h* est compilé sur PC (g++) avec **16 scénarios** : repos, pic isolé, confirmation, escalade ORANGE → ROUGE, hystérésis de retour, température haute/basse, capteur en défaut, seuil personnalisé. **Résultat : 16/16 réussis** (trace dans *data/scenario_trace.csv*). La simulation complète (Wi-Fi, MQTT, buzzer) s'exécute dans Wokwi ; elle ne modélise ni l'ECG, ni l'AFE, ni la RF, ni la batterie. Le broker public utilisé n'a ni TLS ni authentification : en réel, MQTT sur TLS (8883) avec authentification serait obligatoire pour des données de santé.

**Dépôt GitHub** (*github.com/koussay2002/atlasvest-wearable*, partagé avec l'enseignant) : *sim/wokwi* (sketch, diagram.json, bibliothèques), *tests* (test C++ et résultats), *tools* (enregistreur MQTT → CSV), *analysis* (simulation ECG, calculs d'antenne et de puissance), *data*, *report* (ce PDF), README, Makefile (*make test*) et historique de commits.

## Conclusion

AtlasVest répond aux sept points du cahier des charges avec une architecture cohérente de bout en bout : un pod amovible de ≈ 26 g embarquant un nRF5340 et un AFE 24 bit, une antenne textile dont la sensibilité à la sueur est chiffrée et compensée, une autonomie de ≈ 70 h en nominal (≥ 26 h en pire cas combiné, 500 mAh en option) et un pipeline Edge AI de 1,6 % de charge CPU. La contribution personnelle (Axe 2) est une cascade NLMS → autoencodeur INT8 dont les limites — optimisme de la simulation, risque d'hallucination, abandon du déclenchement par qualité — sont explicitement analysées. La simulation Wokwi (ESP32, MQTT) valide la logique d'alerte (16 scénarios sur 16) et le dépôt GitHub regroupe code, données et rapport.

### Références

[1] Balanis, C. A., *Antenna Theory: Analysis and Design*, Wiley (modèle de cavité du patch micro-ruban).
[2] Gabriel, C., Gabriel, S., Corthout, E., « The dielectric properties of biological tissues: I. Literature survey », *Phys. Med. Biol.* 41, 1996.
[3] Hertleer, C. et al., « Aperture-coupled patch antenna for integration into wearable textile systems », *IEEE AWPL*, 2007.
[4] ICNIRP, « Guidelines for limiting exposure to electromagnetic fields (100 kHz to 300 GHz) », *Health Physics* 118(5), 2020.
[5] Haykin, S., *Adaptive Filter Theory* (LMS/NLMS) ; Pan, J., Tompkins, W., « A real-time QRS detection algorithm », *IEEE TBME*, 1985.
[6] Moody, G. B. et al., « A noise stress test for arrhythmia detectors », *Computers in Cardiology*, 1984 (MIT-BIH NSTDB).
[7] Jacob, B. et al., « Quantization and training of neural networks for efficient integer-arithmetic-only inference », CVPR 2018 ; Lai, L. et al., « CMSIS-NN », arXiv 2018.
[8] Buller, M. J. et al., « Estimation of human core temperature from sequential heart rate observations », *Physiol. Meas.* 34, 2013.
[9] Normes : IEC 60529 (IP), IEC 60601-1 / -2-47, IEC 62133-2, ISO 10993-10, EN 62479, IEC 61000-4-2, ISO 6330. Fiches techniques : Nordic nRF5340, nRF9161, nPM1300 ; TI ADS1292R ; ST LSM6DSV16X ; Sensirion SHT45.